Lógica Combinacional

Mapas de Karnaugh

OdC 2026

Algunas equivalencias que dominar!

Especificación formal o en lenguaje natural de una función lógica

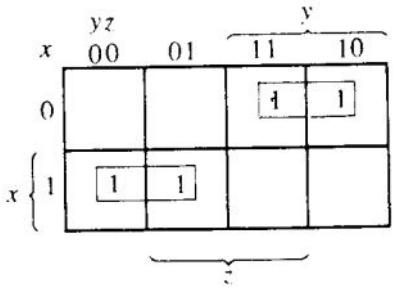
$$F = x'yz + x'yz' + xy'z' + xy'z$$

La función F activa su salida cuando las entradas cumplen ….

Tabla de Verdad

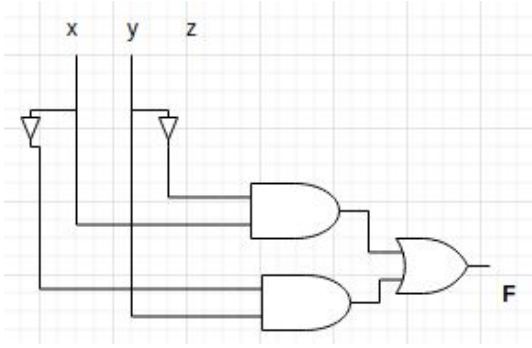
x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	0

Mapa de Karnaugh



$$x'y + xy'$$

Circuito Combinacional



Mapas de Karnaugh

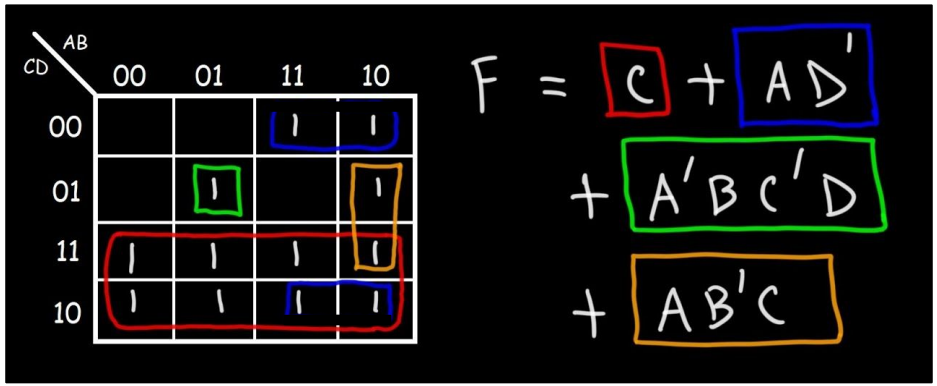
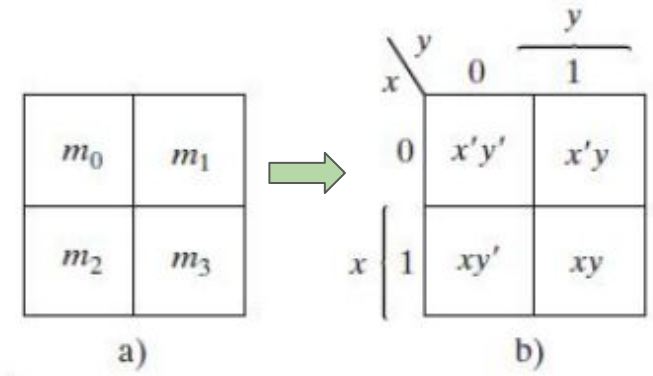


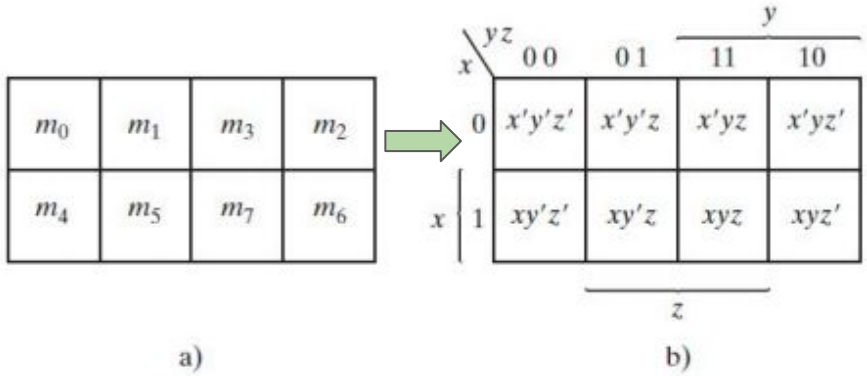
Diagrama o tabla que representa una función lógica.

Es equivalente a una tabla de verdad.

Permite simplificar al mínimo una función lógica en términos de recursos.

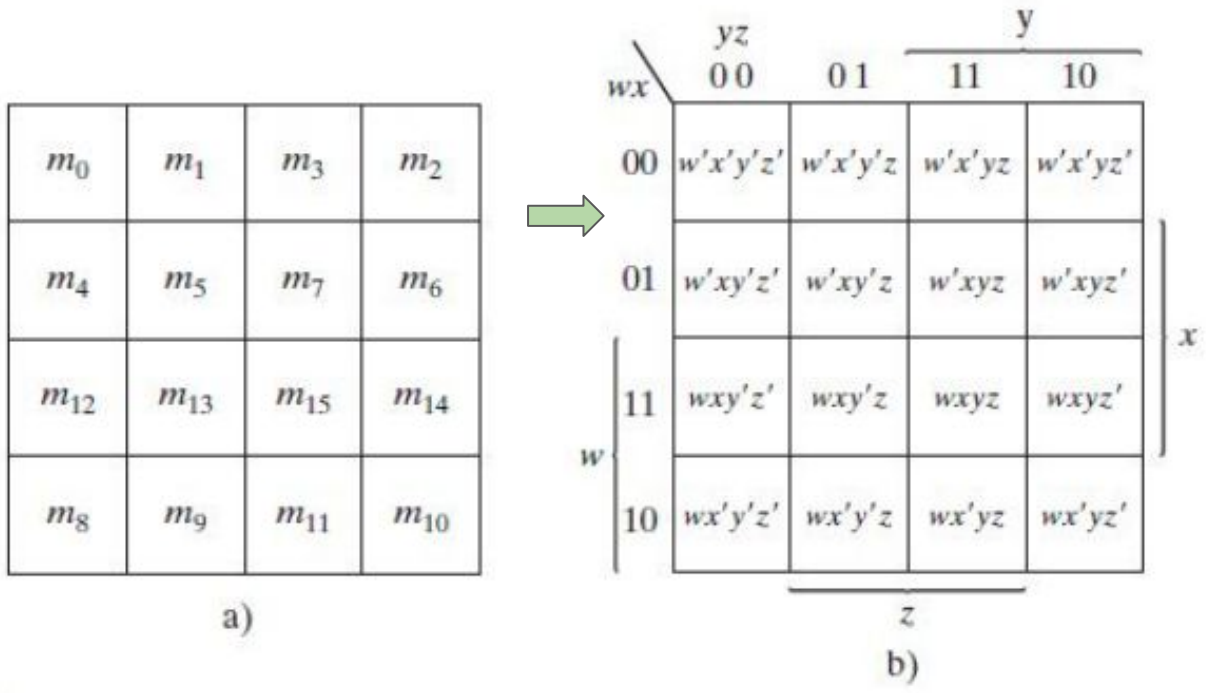
Mapas de Karnaugh de 2 y 3 variables (entradas)





- Cada “celda” representa una asignación de estados a las entradas.
- Los mapas/tablas para N entradas o variables tienen 2 a la N celdas.
- 2 celdas adyacentes distan en 1 los valores de sus entradas asociadas (distancia de Hamming).

Mapas de Karnaugh de 4 variables (entradas)



m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

a)

wx \ yz	00	01	11	10
00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$

y (yz: 00, 01, 11, 10) — x (wx: 00, 01, 11, 10) — w — z

b)

Mapas de Karnaugh de 5 variables (entradas)

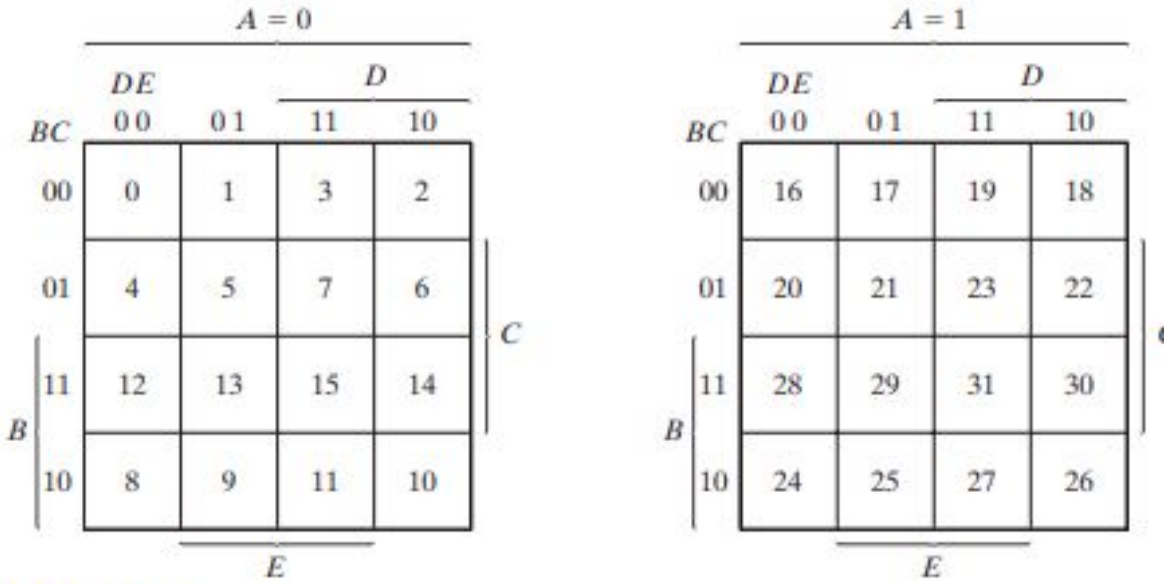
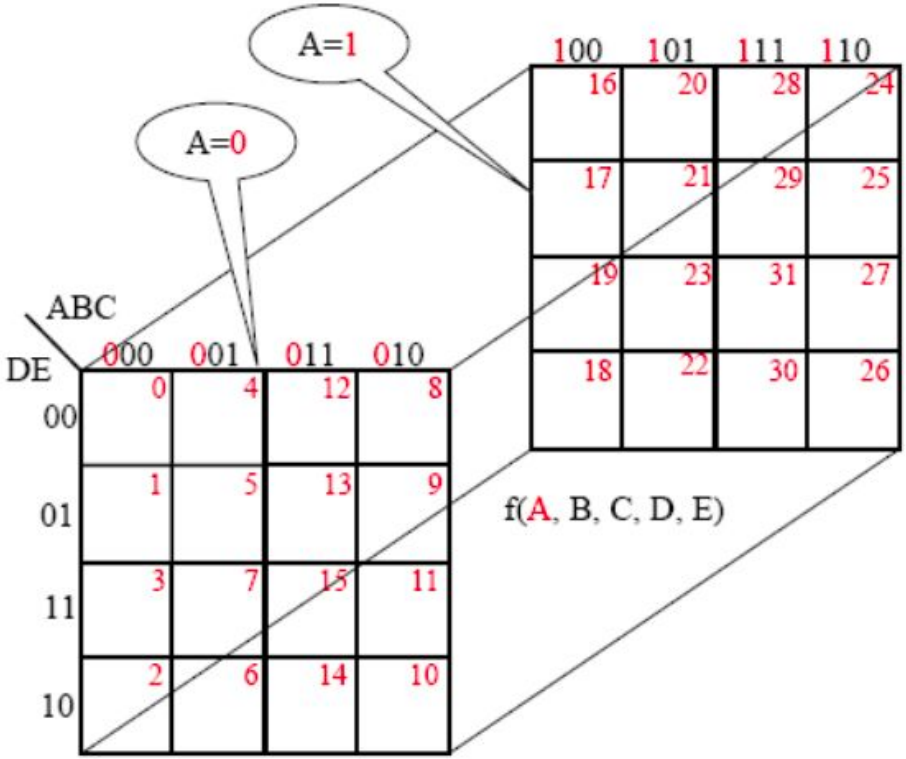


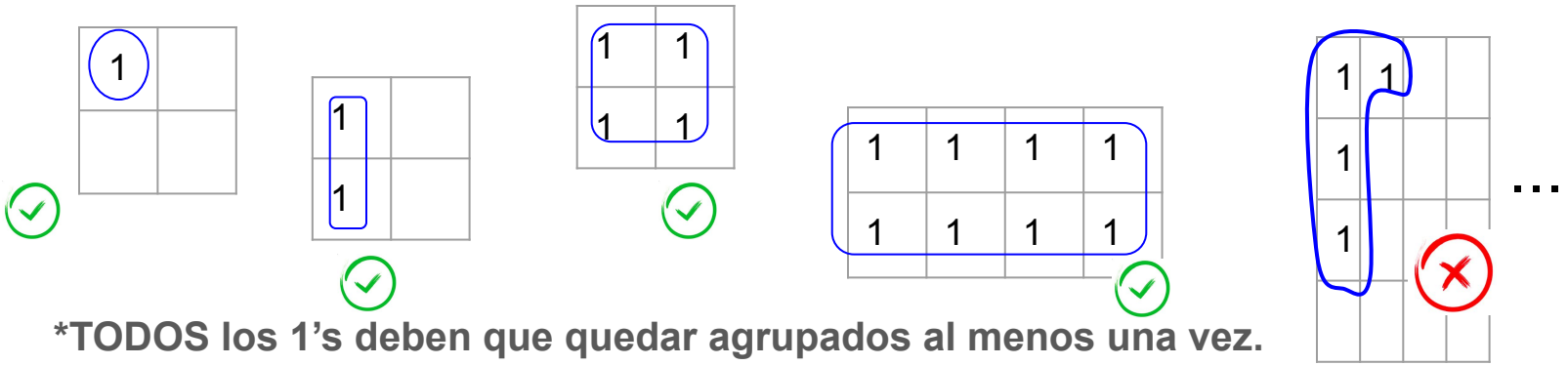
FIGURA 3-12
Mapa de cinco variables

Mapas de Karnaugh de 5 variables (entradas)



Pasos del método (Suma de productos)

1. Dibujar la tabla de la dimensión correcta, asignar nombre y valor a las filas y columnas.
2. Llenar los **1**'s donde corresponda (según la especificación o tabla de verdad).
3. Agrupar los **1**'s adyacentes en **cuadrados/rectángulos lo más grande posible**, considerando que la cantidad de **1**'s agrupados sea potencia de dos:

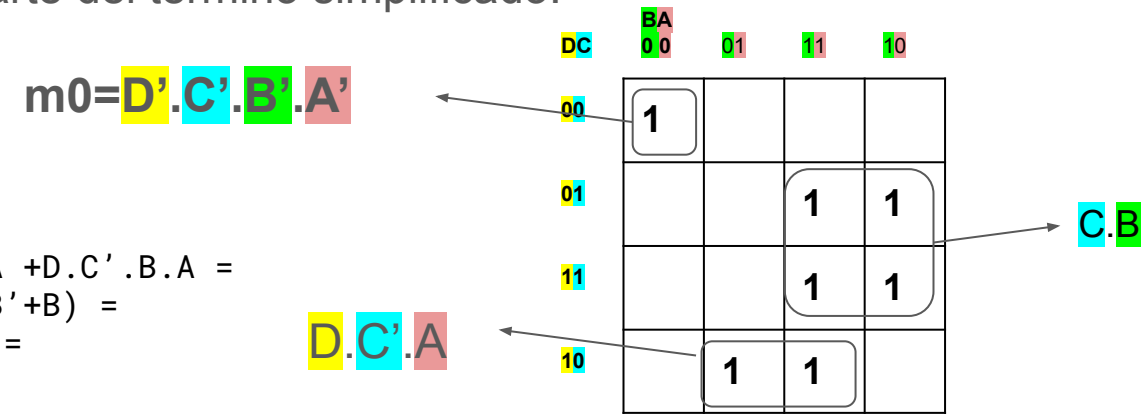


***TODOS los 1's deben que quedar agrupados al menos una vez.**

4. Cada grupo representará un término (producto) de la función simplificada.
5. El resultado final es la mínima suma de productos

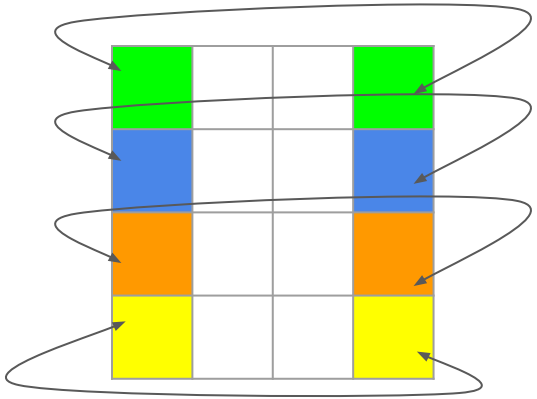
Términos simplificados

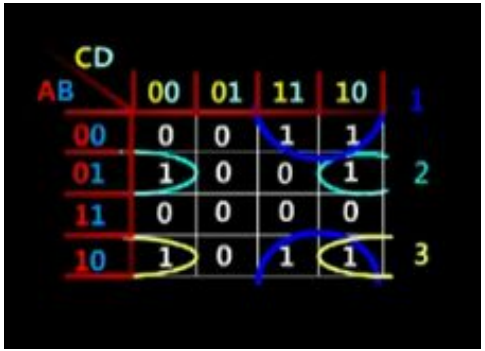
1. Si el conjunto que estamos describiendo es de tamaño 1, el término asociado es el minitérmino correspondiente a la celda.
2. Si el valor de una variable cambia dentro del conjunto, entonces esa variable se elimina del producto.
3. Si el valor de una variable en cada celda del conjunto es 1, esta variable es parte del término simplificado.
4. Si el valor de una variable en cada celda del conjunto es 0, esta variable negada es parte del término simplificado.

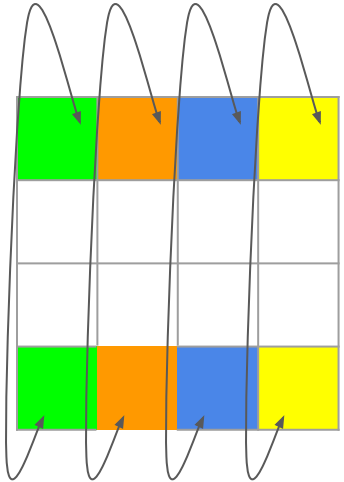


Observaciones del método

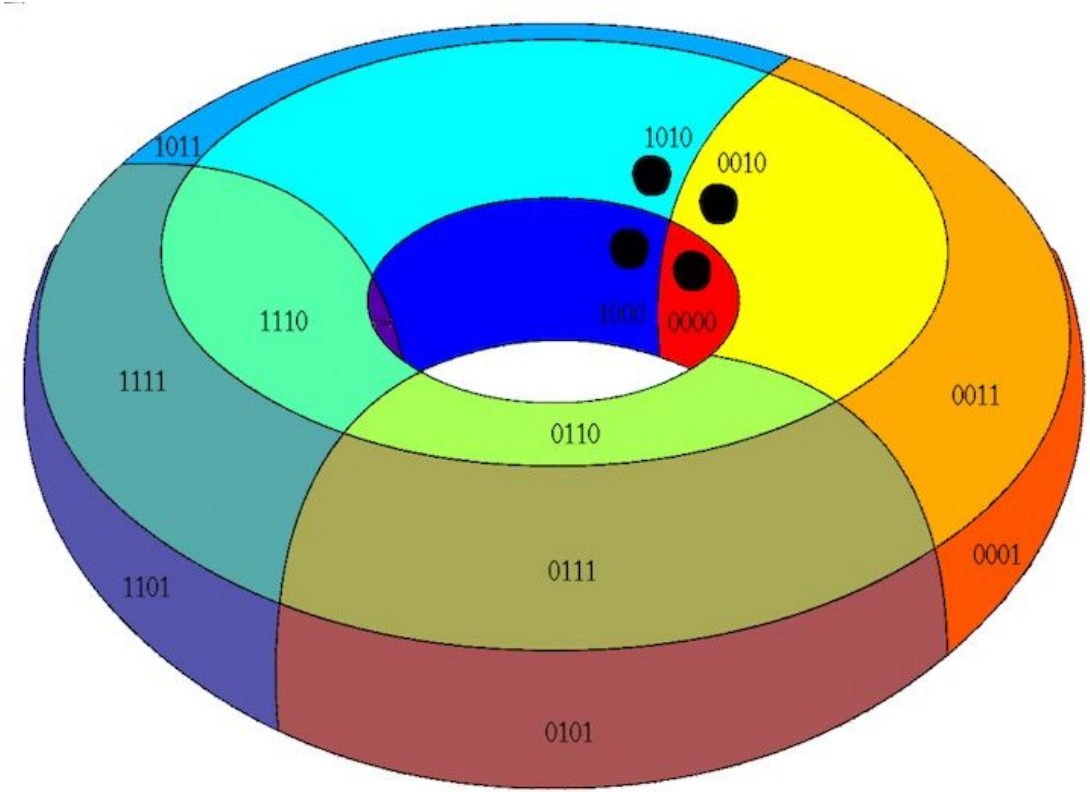
1. Debe haber la mínima cantidad de grupos contemplando todos los 1.
2. Cada grupo debe ser del máximo tamaño posible (aun si “encierra” 1’s que ya forman parte de otro grupo).
3. Los “extremos” se pueden asociar con su “extremo” opuesto (horizontal o vertical).

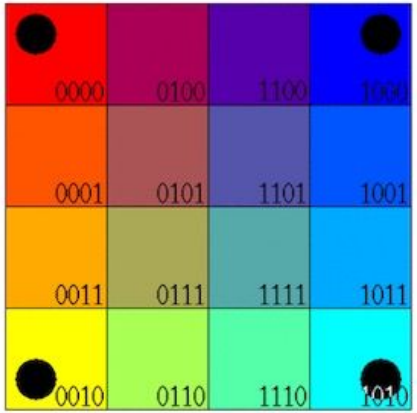






Otra representación más **evidente** de la adyacencia ...







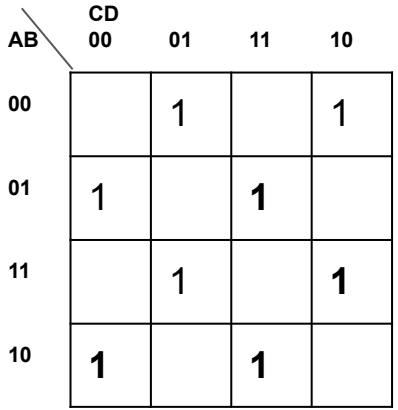
Ejercicio 1 (con mapas de Karnaugh)

Un detector de paridad impar de 4 entradas y una salida funciona de la siguiente manera: si la cantidad de entradas con valor ‘1’ es impar la salida se pone en ‘1’, en el resto de los casos la salida toma valor ‘0’.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Ejercicio 1 (con mapas de Karnaugh)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0



Ejercicio 1 (con mapas de Karnaugh)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

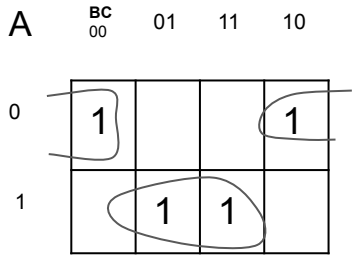
AB \ CD	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	



Otro ejemplo

Simplificar S como suma de productos usando mapas K.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

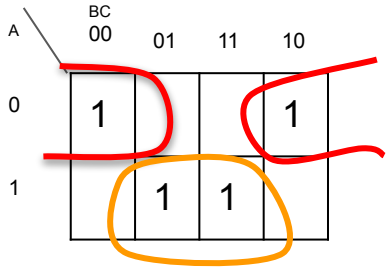


S = A.C + A’.C’

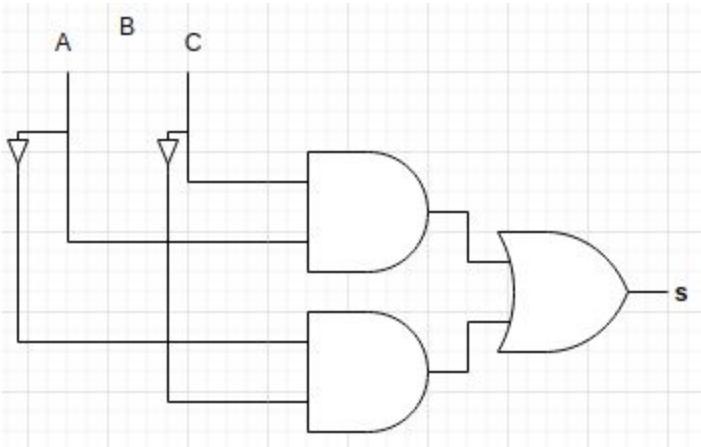
Otro ejemplo

Simplificar S como suma de productos usando mapas K.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



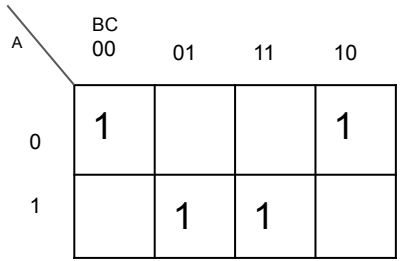
S = A'.C' + **A.C**

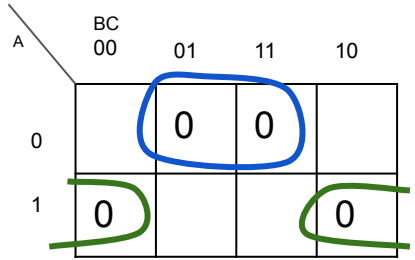


Otro ejemplo

Simplificar S como **producto de sumas** usando mapas K.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

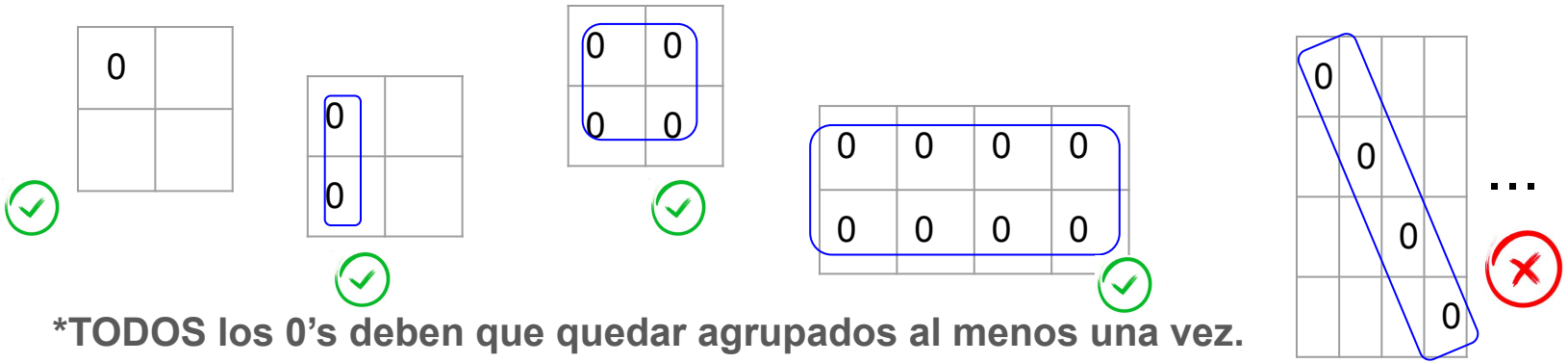




S = **(A'+C)**.**(A+C')**

Pasos del método (Producto de sumas)

1. Dibujar la tabla de la dimensión correcta, asignar nombre y valor a las filas y columnas.
2. Llenar los **0**'s donde corresponda (según la especificación o tabla de verdad).
3. Agrupar los **0**'s adyacentes en **cuadrados/rectángulos lo más grande posible**, considerando que la cantidad de **0**'s agrupados sea potencia de dos:

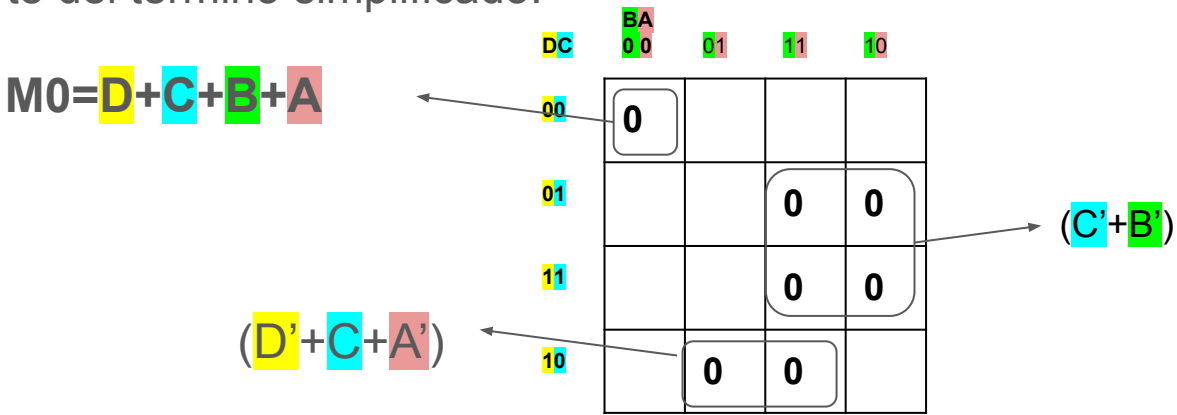


***TODOS los 0's deben que quedar agrupados al menos una vez.**

4. Cada grupo representará un término (suma) de la función simplificada.
5. El resultado final es la mínima suma de productos

Términos simplificados

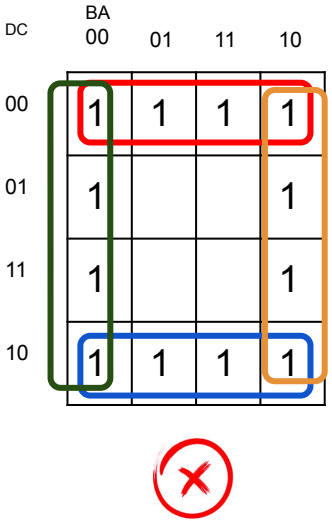
1. Si el conjunto que estamos describiendo es de tamaño 1, el término asociado es el maxitermino correspondiente a la celda.
2. Si el valor de una variable cambia dentro del conjunto, entonces esa variable se elimina de la suma.
3. Si el valor de una variable en cada celda del conjunto es 0, esta variable es parte del término simplificado.
4. Si el valor de una variable en cada celda del conjunto es 1, esta variable negada es parte del término simplificado.

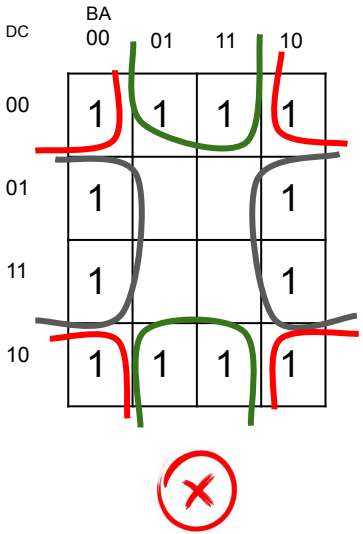


Último Ejemplo

Para tomar decisiones ...

D	C	B	A	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

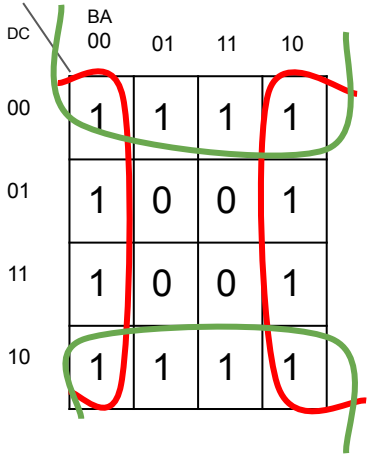


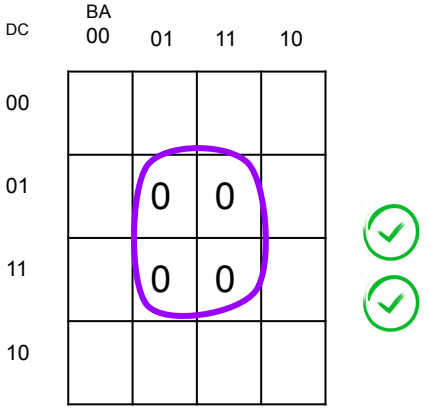


Último Ejemplo

Para tomar decisiones ...

D	C	B	A	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0





S = C' + A'

